

고등어 가격 예측을 위한 시계열 회귀분석

회귀분석 2

2020620009 경제학부 노혜영

목차

1. 서론

1.1 연구 목적

1.2 문헌 연구

1.3 데이터 설명

1.4 분석 방법

1.5 결과 활용 및 기대 효과

2. 본론

2.1 분석 방법 소개

2.2 데이터 분석 및 결과

2.3 예측 타당성

3. 결론

3.1 분석 결과 요약

3.2 분석의 장점 및 한계점 설명

3.3 추가 연구사항 제안

1. 서론

1.1 연구 목적

코로나 19 이후 경기 부양을 위한 경제정책들로 인해 인플레이션이 초래되었다. 그로 인해 세계적으로 높은 물가를 잡기 위해 노력하고 있다. 한국 또한 소비자 물가 상승률이 코로나 19 이후 크게 상승하였으며 2022 년도 물가 상승률은 24 년만에 최고 수준을 기록하기도 했다 (한겨레 2022). 소비자물가가 치솟는 상황에서 국민들이 느끼는 물가 상승은 더 큰 폭으로 체감되어진다. 소비자물가는 가계소비 지출 차지 비중이 큰 상품을 조사대상으로 선정하여 지출액을 가중치로 측정하기 때문에 주로 소비하는 상품에 따라 소비자물가와 체감물가가 달라진다. 하지만 신선식품지수는 자주 소비하는 장바구니 품목 위주로 구성되어 있기 때문에 체감물가와 비슷하다. 신선식품 지수는 농수산물 등 기상 조건과 계절에 따라 가격변동이 큰 항목으로 구성 되어있다 (한국은행, 2014.08.01). 따라서 소비자들이 주관적으로 느끼는 체감물가에 신선식품지수 항목의 가격변동이 유의한 영향을 끼친다. 따라서 신선식품에 대한 가격변동 분석이 요구되어진다. 하지만 농수산물에 대한 가격 예측 연구는 많지만 수산물의 가격 변동 예측 연구는 보다 적은 편이다. 수산물은 해양기상, 어획량, 수산물의 해양 분포 등 다양한 요인에 의해 가격이 변동되며, 일상생활에 자주 소비하는 식품이기 때문에 수산물의 가격 예측도 필요하다.

우리나라에서 대표적인 생선으로 불리는 고등어는 꾸준히 사랑받고 있는 상품성 있는 어종이다. 우리나라에서 어획되는 고등어는 대형선망 어업으로 어획되며, 연중 매일 어획되고 있다. 하지만 고등어의 가격이 큰 폭으로 상승하면서 국민 가계지출에 부담을 더하고 있다. 가격 인상의 요인으로 연근해 어선의 어획량 감소가 큰 영향을 미쳤다. 수온이 높아지고 잦은 태풍의 날씨 요인으로 조업 활동이 원활하게 이뤄지지 않아 고등어 공급 감소로 가격이 인상되었다 (헤럴드경제, 2022.11.23 11:12). 이처럼 고등어의 수급 불안정은 수산업 종사자와 소비자의 후생을 감소시켜 사회적 손실을 발생시킨다. 수산업은 수급 불안정으로 인해 수익 창출이 어려워지며 국내 수산업 발전에 큰 피해가 생긴다. 소비자는 공급 감소로 인해 소매 가격 상승으로 인해 가격 부담이 커지게 된다. 이처럼 수급 불안정에 직접적으로 영향을 받는 고등어 가격에 대한 예측이 필요하다.

다양한 요인에 의해 영향을 받는 고등어 가격의 변동을 예측하여 수산업의 피해를 막을 수 있는 전략을 세울 수 있으며, 수출입 조절과 냉동고등어의 증가를 통해 소비자의 가계 부담을 줄일 수 있다. 그러므로 수산물 중에서도 대표적인 고등어에 대한 가격에 대한 분석을 통해 미래의 가격 변동 동향이 예측됨으로써, 수산물의 전반적인 물가 안정과 공급 정책 등의 다양한 정책 마련에 도움이 될 것이다.

다양한 요인에 의해 가격이 변동하는 고등어의 가격을 예측하기 위해 주된 소비 방식인 신선 고등어에 대해 소비자와 직접적으로 연관되어 있는 월별 소매가격 데이터를 활용하여 예측에 적합한 모형을 추정하고, 이에 따른 모형을 검토하였다.

1.2 선행연구

시계열 분석방법을 이용해 농수산물 가격 예측에 대해 다양한 연구들이 수행되어 왔다. 분석 대상의 가격 예측 모형을 제안하기 위해 ARMA, ARIMA, GARCH 모형 등 각 대상에 맞는 다양한 분석방법을 비교하여 최적의 가격 예측 모형 추정하였다.

김태현, 남종오 (2016)은 'DM 검정을 이용한 냉동 고등어 소매가격 예측력 비교 분석'에서 냉동 고등어 가격 예측을 위해 ARMA 모형, GARCH 모형, VAR 모형을 추정하였다. 가격변수는 기준연도를 정해 구한 상대적 가격을 활용하였다. 과거 시차를 이용하고 가격의 변동성을 고려하는 ARMA(2,1)-GARCH(1,1) 모형의 예측력이 가장 높았으며, DM 검정의 기준모형으로 선정하였다. MSE 기준의 DM 검정 결과 제약 VAR 모형과 ARMA(2,1)-GARCH(1,1) 모형의 예측력이 동일하였지만, MAE 기준에서 예측력이 일치하지 않았다. 결과적으로 소매시장의 냉동 고등어 가격 예측에 ARMA(2,1)-GARCH(1,1) 모형을 가장 우수한 예측 모형으로 제시하였다.

남종오, 노승국 외 (2012)은 '시계열 분석을 이용한 굴 가격 예측에 관한 연구'에서 굴 가격 분석에 적합하다고 판단되는 시차변수를 이용해 다중회귀모형, ARIMA 모형, VAR 모형을 활용해 굴의 단기 위판가격을 예측하였다.

김배성(2005)은 '채소가격 예측을 위한 응용기법별 예측력 비교'에서 마늘과 양파의 주간평균 시계열 자료를 이용해 ARIMA 모형, GARCH 모형, 인공 신경망모형에 대한 가격 예측력 비교를 하였다. 모든 품목에서 ARIMA 모형, GARCH 모형이 우수한 예측력을 보였으며, 두 모형은 비슷한 결과를 도출했다.

유도일(2016)은 '기상변인을 고려한 채소가격 예측모형 개발'에서 베이지안 구조 시계열과 벡터자기회귀모형을 설정하여 채소가격을 예측하였다. 두 모형은 기존 시계열 모형과 마찬가지로 추세와 계절성을 반영하며, 수량, 기상변인, 비선형관계의 기존 모형과 차별화된 다양한 변수를 활용하여 예측 가능하다는 장점이 있다. 신선식품의 공급과 시장가격에 직접적으로 영향을 미치는 기상변인을 고려하여 모형을 추정하는 것의 필요성을 강조하였다.

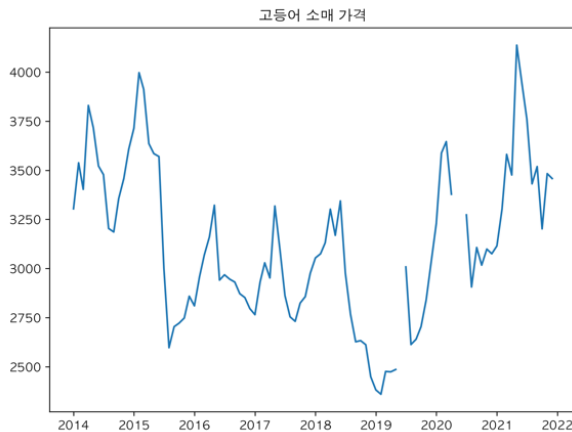
이상의 선행연구를 바탕으로 고등어 가격에 영향을 주는 다양한 변수를 고려하여 다중회귀모형을 설정하고 의 오차 자기상관분석 실시하고, 자체 가격변동을 고려한 ARIMA 모형을 적합하여 고등어 가격을 예측함으로써 현실에 반영할 수 있는 모형을 제안하고자 한다.

1.3 데이터 설명

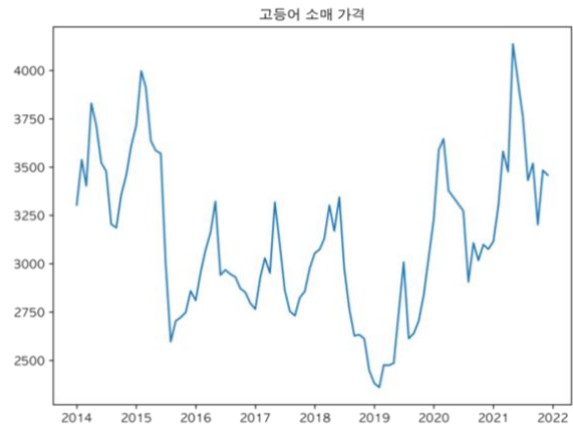
고등어 가격 예측 모형 추정을 위해 신선 고등어의 소매가격에 대한 2014년 1월부터 2021년 12월 동안의 월별 가격자료를 이용하였다. 소매가격은 전국 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 평균 가격으로 중품 1 마리 당 가격이다. 2019년 6월, 2020년 5월, 2020년 6월 평균 가격은 측정되지 않아 시계열 날짜를 기준으로 한 결측치

보간 방법(interpolate metho)을 이용하여 결측치를 대체하였다. 따라서 <그림 2>에 보이듯이 보간 처리한 데이터를 이용해 분석을 진행하였다.

<그림 1> 결측치 보간 전 가격 추이



<그림 2> 결측치 보간 후 가격 추이



또한, 날씨 요인으로 인한 고등어 가격 변화를 알아보고자 해양 기상 데이터에서 2013 년부터 2022 년동안의 월별 평균 수온을 활용하였다. 고등어 수온의 적정온도는 15 도에서 20 도 사이로 평균 수온이 상승하여 적정온도인 해양이 많아진다면 고등어 어획량은 증가하여 고등어 가격이 감소할 것이다. 하지만 수온 상승으로 인해 바다의 플랑크톤의 감소로 이어진다면, 고등어 먹이가 줄면서 대한민국 해양에 서식하는 고등어 개체 수가 감소할 가능성도 존재한다 (최지은, 2021). 따라서 수온이 고등어 가격에 주는 영향을 알아보는 것이 필요하다.

다중회귀모형 추정을 위해 $price_t$, $Temp_{t-6}$, DWT_{t-6} , i_t 변수들을 사용하였다.

- ⑩ $price_t$: 다중회귀모형의 종속변수로, 신선 고등어의 소매가격이다.
- ⑩ i_t : 한국은행에서 정한 기준 금리이다.
- ⑩ $Temp_{t-6}$: 6 개월 전의 평균 수온이다.
- ⑩ DWT_{t-6} : 6 개월 전의 이상 수온 더미변수이다.

6 개월 전의 더미변수를 선택한 이유는 산란기인 5 월과 성어기인 11 월의 차이가 6 개월이므로, 6 개월 전의 해상 날씨가 고등어 어획량에 큰 영향을 줄 것이기 때문이다. 평균 수온이 11.23°C~22.01°C 해당 범위를 벗어나면, 이상 수온으로 DWT=1 이며, 이상 수온이 아니라면 DWT=0 이다.

1.4 분석 방법

해당 자료는 SAS(Statistical Analysis System)과 Python 을 이용하여 분석하였으며, 자기회귀모형과 ARIMA 모형을 적합하였다. 두 모형에서 종속변수는 신선 고등어 소매가격으로 동일하다.

(1) 다중회귀모형의 자기회귀모형

신선 고등어 가격예측을 위해 적합하다고 판단되는 변수를 이용해 다중회귀모형의 자기회귀 모형을 활용하였다. 시계열 데이터는 관측 값이 시간순서에 따라 서로 연관이 있기 때문에 자기상관이 존재한다. 즉, 관측 값끼리 독립이 아니기 때문에 이를 고려하여 다중회귀모형에 적합해야 한다. 따라서 다중회귀모형을 설정한 후, 오차의 자기상관성을 검정하고 이를 바탕으로 β, ρ 를 추정한다. 이때 더빗-왓슨 검정을 활용해 오차의 자기상관성 차수를 결정하고, 조건부 최대우도 방법을 이용해 모수를 추정한다. 추정된 모형에서 미래 시점 예측을 위해 추정한 오차의 자기상관함수를 대입하여 예측값을 계산한다.

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_{1,t} + \beta_2 x_{2,t} + \dots + u_t$$

$$\textcircled{10} u_t = \phi_1 u_{t-1} + \phi_2 u_{t-2} + \dots + \epsilon_t$$

$$\textcircled{10} \epsilon_t \sim iid N(0, \sigma_\epsilon^2)$$

(2) ARIMA(p, d, q)(P, D, Q)_s

특정 시계열이 현재 Y_t 가 과거 $Y_{t-1}, Y_{t-2}, Y_{t-3}, \dots$ 와 오차항 $\epsilon_t, \epsilon_{t-1}, \epsilon_{t-2}, \dots$ 에 의해 모수를 추정하는 모형이다.

$$(1) Y_t = \beta_0 + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + \epsilon_t$$

$$(2) Y_t = \mu + \epsilon_t - \theta_1 \epsilon_{t-1} - \theta_2 \epsilon_{t-2} - \dots - \theta_q \epsilon_{t-q}$$

$$(3) Y_t = \beta_0 + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} - \theta_1 \epsilon_{t-1} - \theta_2 \epsilon_{t-2} - \dots - \theta_q \epsilon_{t-q} + \epsilon_t$$

AR(p)는 식(1)과 같이 과거 값들과 오차로 설명하는 모형이며, MA(q)는 식(2)과 같이 현재와 과거의 오차로 설명하는 모형이다. ARMA(p, q)는 두 모형을 결합한 식(3)로 표현되는 모형이다. 따라서 시계열 Y_t 가 정상시계열이라면, d=0 인 ARMA(p, 0, q)모형이 된다.

만약 시계열 Y_t 가 정상시계열이 아니라면, 차분을 통한 정상시계열로 변환이 필요하다. 따라서 비정상 시계열에 대해 아래 식(4)의 ARIMA(p, d, q) 모형을 적용할 수 있다.

$$\phi(L) \nabla^d Y_t = \theta(L) \epsilon_t$$

$$(4) \phi(L) = 1 - \phi_1 L - \phi_2 L^2 - \dots - \phi_p L^p$$

$$\theta(L) = 1 - \theta_1 L - \theta_2 L^2 - \dots - \theta_q L^q$$

$$\textcircled{10} \nabla^d = (1 - L)^d : d \text{ 차 차분}$$

$$\textcircled{10} LY_t = Y_{t-1} : \text{후방이동 연산자 } L, Y_t \text{를 한 시점 이전으로 옮기는 효과}$$

$$\textcircled{10} (1 - L)Y_t = Y_t - Y_{t-1} : Y_t \text{에 대한 1 차 차분}$$

$$(5) \quad \phi(L)\Phi(L^s)W_t = \theta(L)\Phi(L^s)\epsilon_t$$

$$\textcircled{10} \quad W_t = \nabla_s^D \Delta_d Y_t$$

일정한 주기를 가지는 계절성을 고려한 ARIMA(p, d, q)(P, D, Q)_s 모형은 위의 식(5)로 표현된다.

따라서 신선 고등어 가격에 대해 정상성을 검정하고, 비정상 시계열일 경우 차분을 통해 정상성을 확보하고 계절성을 고려하여 ARIMA 모형을 추정한다.

(3) 예측 타당성 평가

예측 성능에 대한 평가 지표로 RMSE, RMSPE, MAPE 값을 사용해 검토하였다. RMSE 는 평균 제곱 오차, RMSPE 는 평균 제곱 비율 오차, MAPE 는 평균 절대 비율 오차이다. 아래의 식으로 표현되어지며, 3 가지 지표는 오차이기 때문에 그 값이 작을 수록 좋은 모델이라 평가할 수 있다. RMSPE, MAPE 은 비율로 표현된다.

$$(6) \quad RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left(\frac{\widehat{y}_t - y_t}{n} \right)^2}$$

$$(7) \quad RMSPE = 100 \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left(\frac{\widehat{y}_t - y_t}{y_t} \right)^2}$$

$$(8) \quad MAPE = \frac{100}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{\widehat{y}_t - y_t}{y_t} \right|$$

1.5 결과 활용 및 기대 효과

두 모형의 예측력을 비교하여 더 효율적인 모형을 선택해 신선 고등어 가격 예측에 활용한다. 미래의 고등어 가격을 보다 정확하게 추정함으로써 소비자와 수산물 산업 종사자에게 도움을 줄 것이다. 우선 소비자는 가계 재정지출에 부담이 가지 않도록 소비를 효율적이고 계획적인 지출을 할 수 있다. 수산물 산업 종사자는 가계 예측을 통해 어획 조절을 하여 고등어 공급에 대해 통제할 수 있다. 또한 신선 고등어 가격이 지속적으로 증가될 것으로 예측된다면, 소비자와 수산업 종사자의 부담과 피해를 줄이기 위해 국외 고등어 수입을 확대하거나, 냉동 고등어 위주의 소비를 유도함으로써 물가 안정을 도모할 수 있다.

그러므로 고등어 가격 예측 모형을 바탕으로 다양한 수산물에 적합한 모형을 추정해 전반적인 수산물 가격동향을 파악하고 급격한 가격 상승 또는 이상한 패턴을 감지하여 물가 안정을 위한 정책을 제안할 수 있으며, 공급 조절을 통해 수출을 확대하여 국내 수산업 발전에 기여할 수 있을 것이다.

2. 본론

2.1 분석 방법 소개

신선고등어와 냉동고등어의 분석기간은 2014 년 1 월부터 2021 년 12 월까지의 월별 소매시장 가격이며 예측기간은 2022 년 1 월부터 2022 년 7 월까지이다. 예측치 평가에는 2022 년 1 월부터 2022 년 7 월 동안 실측치가 비교되었다.

<표 1> 가격, 평균수온, 기준금리 기초 통계량

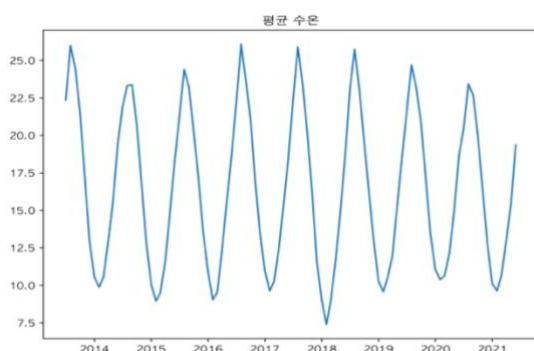
변수	price	temp	i
Count	96		
Mean	3121.33	13.36	1.38
Std	395.14	5.31	0.55
Min	2360	7.38	0.5
25%	2836	11.43	1.25
50%	3075	15.85	1.5
75%	3410	21.08	1.75
max	4137	26.09	2.5

고등어 가격의 최대 값은 4137 원, 최소 값은 2360 원으로 약 1780 원 정도 차이가 난다. 가격이 낮을 때는 2 천원 대에서, 높을 때는 4 천원 대에서, 평균적으로 3 천원 대에서 판매되고 있다. 평균 수온은 최고 수온과 최저 수온이 19℃ 정도 차이가 난다. 기준금리는 0.25 단위를 기준으로 변경이 이루어지고 있다.

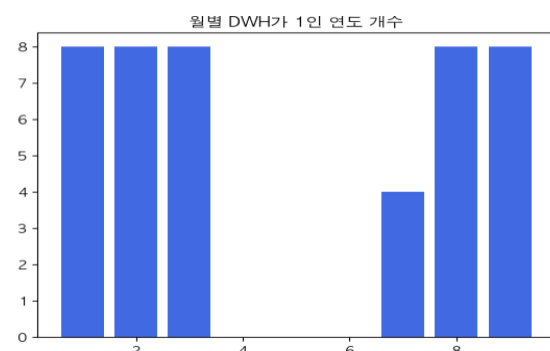
(1) 다중회귀모형의 자기회귀모형

고등어 가격에 영향을 주는 변수들의 유의성을 확인하고 변수들을 설명변수로 이용해 다중회귀모형을 설정하였다. 더빗-왓슨 검정을 이용해 오차항의 자기상관성을 검정하고 이를 이용해 자기상관오차를 지정해 조건부 최대우도 방법으로 회귀계수를 추정하였다. 다중회귀모형을 설정하기 위해 필요한 설명변수를 살펴보았다.

<그림 3> 월별 평균 수온 추이

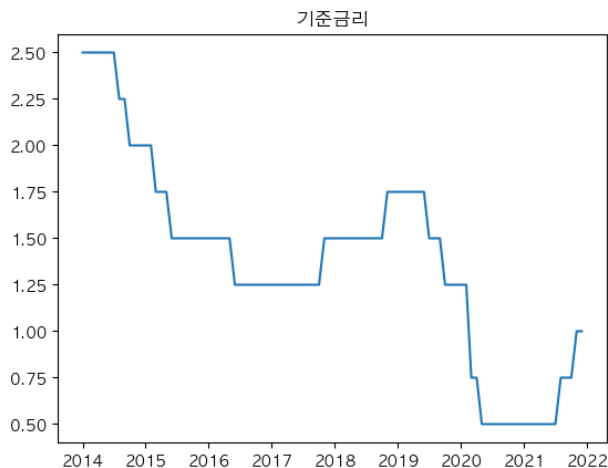


<그림 4> 월별 이상수온 여부

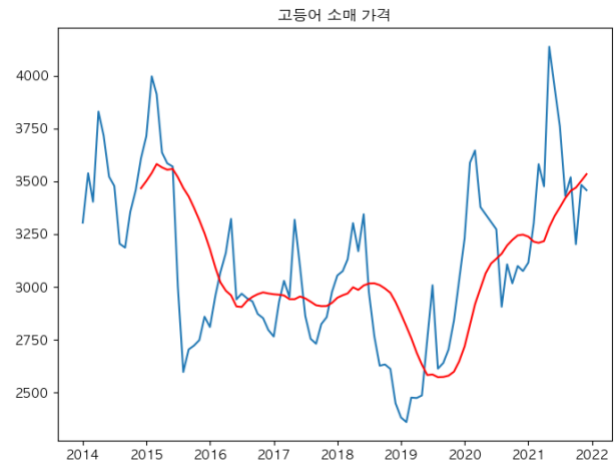


우선 고등어 가격에 영향을 주는 해양기후를 살펴본 결과, <그림 3> 평균 수온 추이에서 이상치는 보이지 않고 계절성이 뚜렷하게 나타난다. <그림 4>에서 평균 수온은 8년 중 1, 2, 3, 7, 8, 9 월이 모두 기준 값을 벗어났으며, 7 월은 4 년을 벗어났다. 즉, 여름철과 겨울철에 고등어 가격에 영향을 줄 수 있는 이상 수온 빈번하게 나타나는 것이 확인되었다.

<그림 5> 기준금리



<그림 6> 12 개월 단위 이동 평균선



경제학에 따르면, 물가가 높을 때 금리를 상승시키면 물가가 안정되는 효과가 있다. 현재 시기의 높은 물가는 현재 시기의 금리 인상과 관련이 있다. 따라서 같은 시기에 물가와 금리는 양의 관계가 존재한다고 할 수 있다. 금리는 기준금리로, 물가는 고등어 가격으로 하여 금리와 물가의 관계를 살펴봤을 때, <그림 5>, <그림 6>의 고등어 소매가격 12 개월 단위 이동평균선과 기준금리의 추세가 비슷하게 나타났다. 즉, 금리와 물가 사이에 양의 관계성이 나타난다.

<그림 6>에서 12 개월 단위 이동평균선을 살펴 본 결과, 가격 추이가 선형 함수보다 2 차 함수의 곡선 형태에 가까우므로 2 차 다항 추세 성분을 포함한 다중회귀모형을 설정하였다. 각 독립변수의 유의성을 살펴 본 결과는 다음과 같다.

<표 2> 다중회귀모형 설정을 위한 변수의 유의성

변수	추정값	표준오차	t-통계량	p-value
(Intercept)	3573.785	137.665	25.96	<.0001
t	-42.91	4.61	-9.308	<.0001
t ²	0.3985	0.0428	9.311	<.0001
temp	15.514	5.506	2.817	0.006
dwt	-50.078	57.887	-0.865	0.389
ti	-199.795	90.016	-2.22	0.029

1, 2 차 다항 추세 성분, 평균수온, 이상수온, 기준금리를 설명변수 포함하여 다중회귀분석을 한 결과, DWT 더미변수는 유의수준 5%에서 유의하지 않아 DWT 변수를 제거하여 모형을 다시 설정하였다.

(9)
$$price_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_1 t^2 + \beta_3 Temp_{t-6}$$

그러므로 위의 모형을 바탕으로 신선 고등어 가격에 대한 다중회귀모형의 오차 자기회귀모형을 추정하였다.

<표 3> 식(9)에서 추정한 오차의 자기상관성 DW 검정

Order	DW	Pr < DW	Pr > DW
1	0.4686	< 0.0001	1
2	0.8929	< 0.0001	1
3	1.3940	0.0013	0.9987
4	1.7939	0.198	0.9987
5	2.1881	0.8904	0.1096

식(9)에서 DW 검정 결과 <표 3>에서 오차는 1, 2, 3 차는 DW 통계량이 2 보다 작고 Pr < DW 인 p-value 가 0.05 보다 작으므로 3 차 자기상관성이 존재한다고 볼 수 있다. 따라서 3 차 자기회귀오차를 식(9)에 적합하여 모형을 추정하였다.

<표 4> 오차의 3 차 자기회귀모형을 이용한 추정 결과

설명변수	추정값	표준오차	t-통계량	p-value
(Intercept)	3403	266.022	12.79	<.0001
t	-34.4938	08.3927	-4.11	<.0001
t ²	0.3512	0.0837	4.2	<.0001
temp	10.8857	10.114	1.07	0.286
AR(1)	-0.7707	0.1047	-7.7	<.0001
AR(2)	-0.111	0.136	-0.82	0.4163
AR(3)	-0.23	0.1047	-2.2	0.0306

적합한 결과 <표 4> 에서 2 차 자기회귀오차는 p-value=0.41 > 0.05 이므로 유의수준 5%에서 유의하지 않다. 따라서 AR(2)는 받아들여지지 않는다. 유의하지 않은 AR(2)을 식에 추가하면서 평균 수온 변수 또한 유의하지 않아졌다. 그러므로 DW 검정과

추정결과를 반영하여 2, 3 차 자기회귀오차를 제거하고 1 차 자기회귀오차만 고려하여 다중회귀모형을 식(10)을 추정하였다.

$$(10) \quad price_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_1 t^2 + \beta_3 Temp_{t-6}$$

$$\textcircled{10} \quad u_t = \phi_1 u_{t-1} + \dots + \epsilon_t$$

$$\textcircled{10} \quad \epsilon_t \sim iid \ N(0, \sigma_\epsilon^2)$$

(2) ARIMA(p, d, q)(P, D, Q)_s

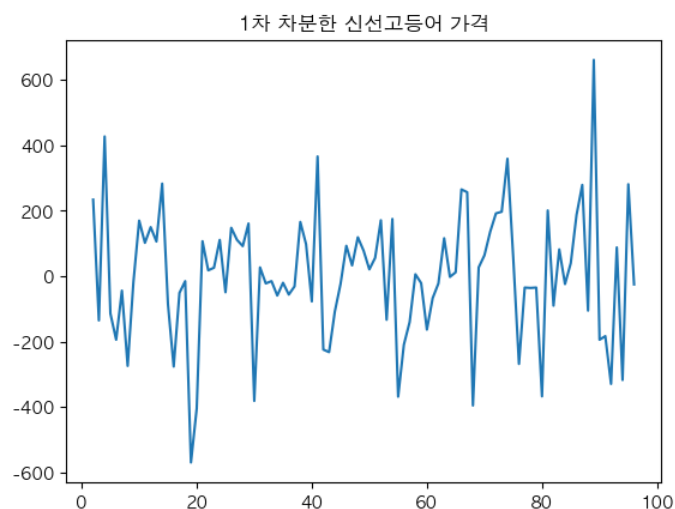
ARIMA 모형으로 시계열 데이터를 분석하기 위해 데이터의 정상성이 확보되어야 한다. 따라서 신선 고등어 가격 price 변수에 대해 정상성을 검정하였다. 정상성 검정을 위한 방법으로는 ADF, KPSS 검정 방법이 있다. 우선 ADF 검정은 “단위근이 존재한다”를 귀무가설로 설정하여 시계열의 정상성을 검정하는 방법이며, KPSS 검정은 “시계열이 정상 시계열이다”를 귀무가설로 설정하여 정상성을 검정하는 방법이다.

<표 5> 시계열 정상성 검정

검정 방법	검정통계량	p-value
ADF-test	-2.4743	0.3805
KPSS-test	0.3551	0.0965

정상성 검정 결과, <표 5>에서 ADF 검정의 p-value=0.38, KPSS 검정의 p-value=0.097로 유의수준 5% 수준에서 ADF 와 KPSS 검정의 귀무가설이 기각되지 못한다. 따라서 시계열에 단위근이 존재하며 비정상 시계열로 판단된다. 따라서 1 차 차분을 통해 시계열의 정상성을 확보하였다.

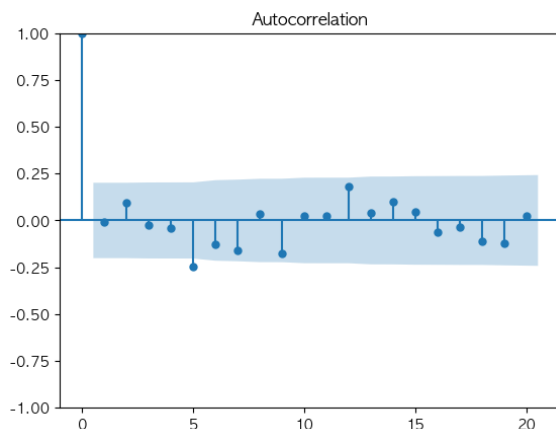
<그림 7> 1 차 차분한 신선 고등어 가격 추이



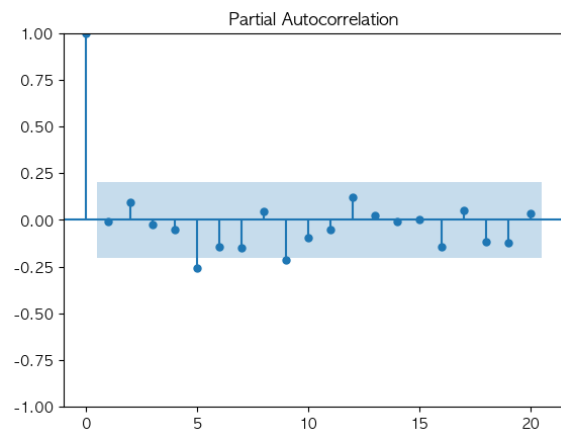
차분한 신선 고등어의 가격 추이를 살펴보았을 때, <그림 7>에서 0 을 기준으로 등락하는 추세를 보이며 정상성이 확보된 것을 볼 수 있다, 변동의 정도가 비슷하게 나타나므로 이분산성이 보이지 않는다.

자기상관함수(ACF)는 시간에 따른 시계열 데이터 간의 상관관계 함수이며, 부분자기상관함수(PACF)는 두 시점 사이의 시계열 데이터를 무시하고 순수한 두 시점의 시계열 데이터 간의 상관관계에 대한 함수이다.

<그림 8> 1 차 차분한 시계열의 ACF

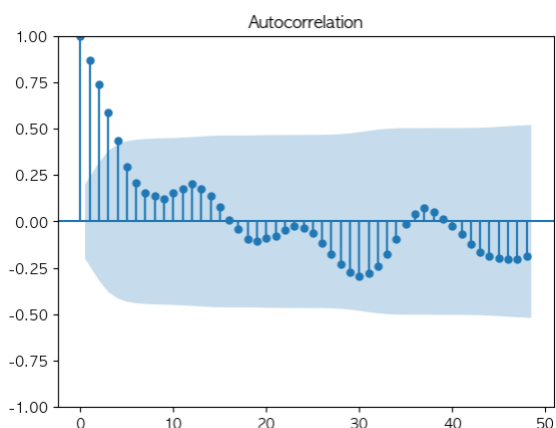


<그림 9> 1 차 차분한 시계열의 PACF

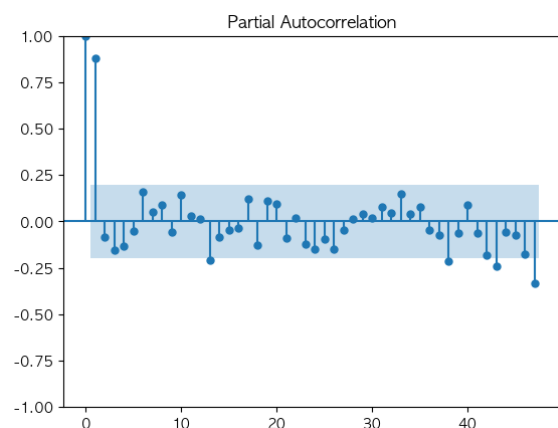


1 차 차분을 통해 정상 시계열로 변환한 후 ACF, PACF 함수 그래프를 통해 ARIMA(p, 1, q)의 모수를 추정하였다. <그림 8>, <그림 9>에서 두 그래프 모두 시차 0 을 제외한 다른 시차에서 유의성이 보이지 않는다. 시차 5 에서 유의성이 조금 보이지만 그 값이 매우 작을 때, $q+p < 2$ 인 간단한 모형으로 추정하는 것이 더 적합하다. 따라서 정상 시계열에 대해 간단한 모형은 $p=0, q=0$ 이므로 ARIMA(0, 1, 0)로 추정한다.

<그림 10> 원시계열의 ACF



<그림 11> 원시계열의 PACF



가격 데이터는 월별 시계열이므로 계절적 시차를 12로 지정하였다. <그림 10>에서 ACF는 계절적 시차 12를 기준으로 지수적인 감소 형태가 나타난다. <그림 11>에서 PACF는 계절적 시차 12에서 살짝 유의성을 보인다. 월별 데이터인 시계열에 대해 계절성을 반영하여 $ARIMA(1, 0, 0)_{12}$ 추정했다.

<표 4> 계절성 시차 12인 ARIMA들의 AIC

ARIMA(0,1,0)(1,0,1)[12] intercept	AIC=inf
ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[12] intercept	AIC=1278.448
ARIMA(1,1,0)(1,0,0)[12] intercept	AIC=1278.006
ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[12]	AIC=1276.454
ARIMA(0,1,0)(1,0,0)[12] intercept	AIC=1276.023
ARIMA(0,1,0)(2,0,0)[12] intercept	AIC=1277.148
ARIMA(0,1,0)(0,0,1)[12] intercept	AIC=1276.781
ARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12] intercept	AIC=inf
ARIMA(0,1,0)(1,0,0)[12]	AIC=1274.041
ARIMA(0,1,0)(2,0,0)[12]	AIC=1275.159
ARIMA(0,1,0)(1,0,1)[12]	AIC=inf
ARIMA(0,1,0)(0,0,1)[12]	AIC=1274.800
ARIMA(0,1,0)(2,0,1)[12]	AIC=inf

$$AIC = 2 (\log\text{-likelihood}) + 2k$$

- k: 모형 파라미터의 수(모형에서 상수항을 포함한 설명변수의 수)
- log-likelihood: 모형 적합도를 나타내는 척도

우도함수는 변수 개수에 따른 편향과 분산의 관계에서 최적의 모델 선택을 위한 균형점을 제시한다.

AIC는 실제 데이터의 분포와 모형이 예측하는 분포사이의 차이이다. AIC가 작다는 것은 추정한 모형의 분포와 실제 분포가 비슷하다는 것이므로 AIC가 작을수록 적합한 모형이라 할 수 있다. 위에서 추정한 $ARIMA(0, 1, 0)(1, 0, 0)_{12}$ 모형이 계절성 시차 12를 기준으로 AIC가 가장 작다. 그러므로 $ARIMA(0, 1, 0)(1, 0, 0)_{12}$ 모형이 가장 적합한 모형이므로 비정상 시계열에 대해 1차 차분으로 정상성을 확보하고 계절성을 반영한 아래의 식(10) $ARIMA(0, 1, 0)(1, 0, 0)_{12}$ 모형을 적합한다.

$$(10) \quad (1 - \Phi_1 L^{12})(1 - L)Y_t = \epsilon_t$$

2.2 데이터 분석 및 결과

(1) 다중회귀모형

<표 5> 다중회귀모형 추정 결과

설명변수	추정값	표준오차	t-통계량	p-value
(Intercept)	3403	266.022	12.79	<.0001
t	-30.26	10.436	-2.90	0.0047
t ²	0.31	0.1038	2.98	0.0036
temp	12.3727	7.7902	1.59	0.1157
AR(1)	-0.7707	0.0739	-10.43	<.0001

<표 5> 다중회귀모형 추정 결과

변수	추정값	표준오차	t-통계량	p-value
(Intercept)	3403	255.93	13.30	<.0001
t	-30.26	10.394	-2.91	0.0045
t ²	0.31	0.103	3	0.0035
temp	12.37	6.9742	1.77	0.0794

<표 5>에서 보이듯이 유의수준 10%에서 설명변수와 다항 추세성분이 유의하다. 또한, 오차의 1 차 자기상관계수는 0.7707 로 1 차 양의 자기상관성이 존재한다. 평균 수온이 증가하면, 고등어 가격 또한 증가하는 양의 관계가 나타난다. 다항 추세성분을 보면, 고등어 가격은 감소하다가 증가하는 패턴이 존재한다. 약 18 년 봄에서 여름(t=50)을 기준으로 감소했다가 증가하는 패턴이 나타난다. 따라서 위의 결과를 바탕으로 아래의 식(11) 다중회귀모형을 추정하였다.

$$(11) \quad price_t = 3403 - 30.26t + 0.31t^2 + 12.37Temp_{t-6} + u_t$$

$$\textcircled{10} \quad u_t = 0.7707u_{t-1} + \epsilon_t$$

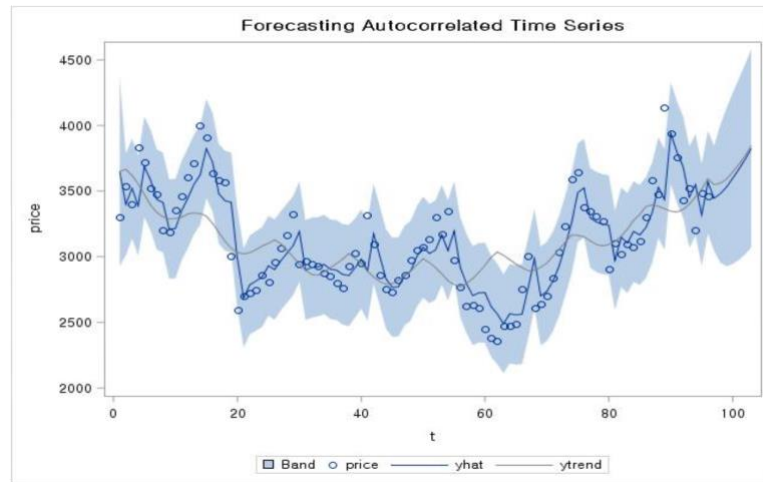
$$\textcircled{10} \quad \epsilon_t \sim iid N(0, \sigma_\epsilon^2)$$

h 시점 이후의 예측은 아래의 식(12)을 통해 도출하였다.

$$(12) \quad \widehat{price}_{t+h} = \hat{\phi}price_{t+h-1} + (1 - \hat{\phi})\widehat{\beta}_0 + (t + h - \hat{\phi}(t + h - 1))\widehat{\beta}_1 \\ + ((t + h)^2 - \hat{\phi}(t + h - 1)^2)\widehat{\beta}_2 + (Temp_{t+h-6} - Temp_{t+h-7})\widehat{\beta}_3$$

식(11) 예측 모형에 7 시점 이후까지 적용하여, 22 년 1 월에서 22 년 7 월까지 위의 모형을 바탕으로 예측한 결과는 아래와 같다

<그림 12> 자기회귀모형의 예측 결과



<표 6> 예측값

날짜	예측값	실제값
2022.01	3445.13	3494
2022.02	3479.94	3739
2022.03	3529.28	3858
2022.04	3596.9	4542
2022.05	3666.03	5205
2022.06	3741.6	4778
2022.07	3824.4	3805

2021 년 12 월 이후 신선 고등어 가격이 지속적으로 증가하는 예측 결과가 나왔다. 1 월부터 7 월까지는 평균 수온이 점점 상승하며, 오차의 양의 자기 상관성으로 인해 오차가 커지게 되어 예측 값은 지속적으로 증가하는 패턴을 보인다. 1 월부터 7 월까지 중 최고 값은 7 월 3824.4 원이며, 최저 값은 1 월 3435.13 원이다.

(2) ARIMA(0, 1, 0)(1, 0, 0)_s

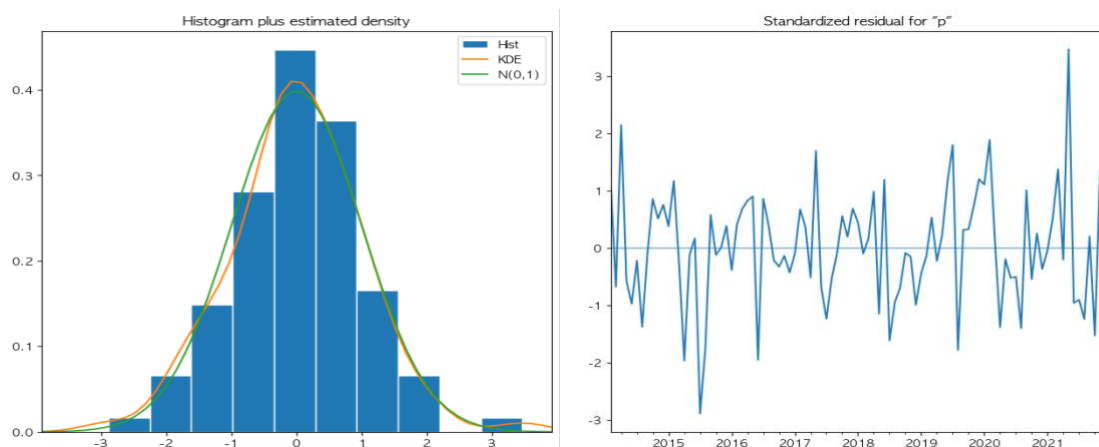
<표 7> SARIMAX Results

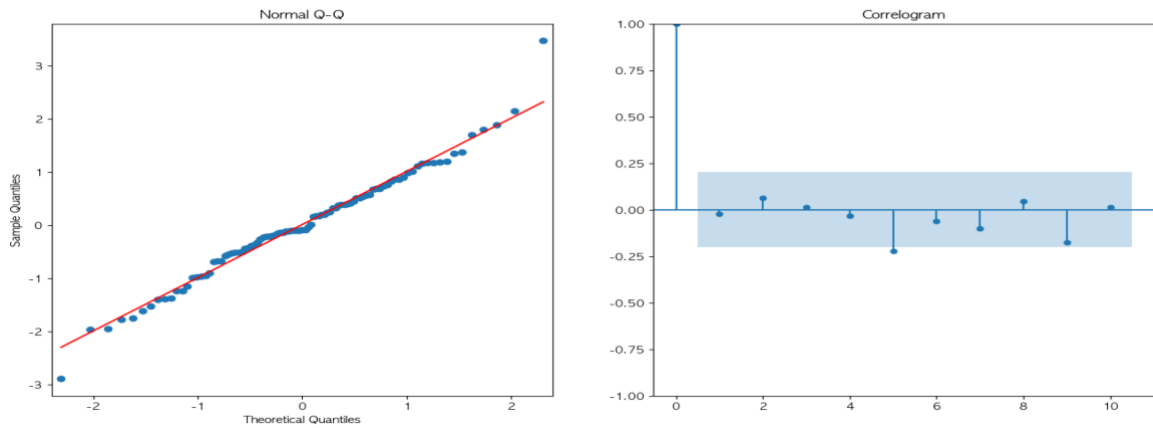
Dep. Variable:	price	AIC	1274.041
----------------	-------	-----	----------

Model:		SARIMAX(0, 1, 0)x(1, 0, 0,12)		BIC		1279.14	
Log Likelihood		-635.021		Sample:		01-01-2014	
No. Observation:		96				~12-01-2021	
	추정값	표준오차	Z	P> z	[0.025 0.975]		
ar.S.L12	0.2439	0.106	2.303	0.021	0.036	0.451	
sigma2	3.721	4437.6	8.386	0	2.85e+04	4.59e+04	
Ljung-Box (L1) (Q):			0.13				
Prob(Q):			0.82				
Jarque-Bera (JB):			3.90				
Prob(JB):			0.14				
Heteroskedasticity (H):			1.19				
Prob(H) (two-sided):			0.63				
Skew:			0.11				
Kurtosis:			3.97				

Ljung-Box 검정은 귀무가설이 '오차가 white noise 을 따른다.'로 p-value > 0.05 이므로, 유의수준 5%에서 귀무가설이 기각되지 못한다. 따라서 시간에 따라 오차는 상관관계가 없다. Jarque-Bera 검정은 귀무가설이 '오차가 정규분포를 따른다.'로 p-value > 0.05 이므로, 유의수준 5%에서 귀무가설이 기각되지 못한다. 따라서 오차는 정규분포를 따른다. Heteroskedasticity 검정은 귀무가설이 '오차의 분산은 등분산성을 만족한다.'로 p-value > 0.05 이므로, 유의수준 5%에서 귀무가설이 기각되지 못한다. 따라서 오차의 분산은 일정하다.

<그림 13> 잔차 그래프



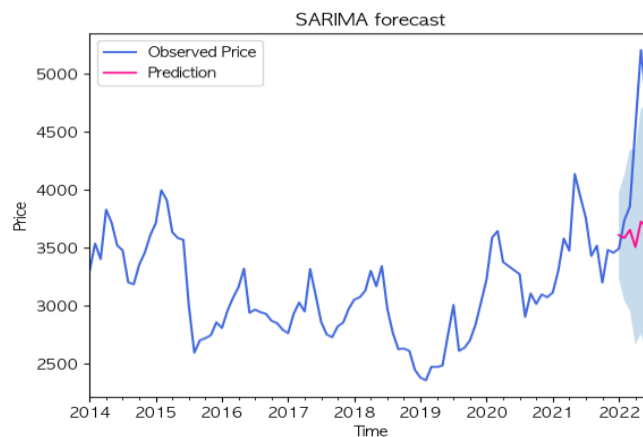


따라서 $ARIMA(0, 1, 0)(1, 0, 0)_{12}$ 추정 결과, 모든 검정에서 p-value 가 0.05 이상이므로 오차의 모든 검정 테스트 만족했으므로 $ARIMA(0, 1, 0)(1, 0, 0)_{12}$ 모형은 추정에 적합하다.

$$(13) \quad (1 - 0.2349L^{12})(1 - L)Y_t = \epsilon_t$$

식(13) 모형을 7 시점 이후까지 적용하여, 22 년 1 월에서 22 년 7 월까지 가격을 예측한 결과는 아래와 같다

<그림 14> $ARIMA(0, 1, 0)(1, 0, 0)_{12}$ 예측 결과



<표 8> 예측값

날짜	예측값	실제값
2022.01	3467.75	3494
2022.02	3513.36	3739
2022.03	3581.39	3858
2022.04	3555.79	4542
2022.05	3716.98	5205
2022.06	3669.67	4778
2022.07	3625.05	3805

2021년 12월부터 2022년 3월까지 증가했다가 2022년 4월에 감소하고 다시 증가하는 예측 결과가 나왔다. 12개월의 주기를 보았을 때, 늦봄에서 초여름 사이에 한 번 가격이 감소하는 경향을 반영하여 나타났다. 하지만 실제 4월에 급격히 가격이 증가하는 것을 예측에 반영되지 않았다. 1월부터 7월까지 중 최고 값은 5월 3716.98 원이며, 최저 값은 1월 3467.75 원이다.

2.3 분석의 타당성

예측 성능에 대한 평가 지표로 RMSE, RMSPE, MAPE 값을 사용해 검토한 결과 아래의 <표 9>와 같다.

<표 9> 예측 성능 평가 지표

평가 지표	자기회귀모형	ARIMA(0, 1, 0)(1, 0, 0) ₁₂
RMSE	114.73	115.513
RMSPE(%)	16.48	16.64
MAPE(%)	12.78	13.17

다중회귀모형을 이용한 오차 자기회귀모형의 예측력 성능 지표가 모두 ARIMA(0, 1, 0)(1, 0, 0)₁₂ 모형보다 상대적으로 낮은 오차를 보인다. 하지만 ARIMA(0, 1, 0)(1, 0, 0)₁₂ 에서 RMSPE 에서 약 16.64%, MAPE 에서 13.17%로 낮은 값을 보이며 자기회귀모형과 비교했을 때, 큰 차이가 없다.

3. 결론

3.1 분석 결과 요약

고등어는 오메가 3 가 풍부한 식품으로 건강을 중시하는 현대에 와서 수요가 확대 되고 있다. 하지만 지구온난화와 같은 기후 변화로 국내 어획량에 변동이 존재하며, 신선 고등어에 대해 국내 생산에 의존도가 높아 가격 변동에 대해 소비자와 관련 산업 종사자에게 큰 영향을 끼치고 있다. 소비자에게는 가게 지출 부담에 영향을 주며, 수산업 관련 종사자에게 어려움을 주고 있다. 따라서 가격예측을 연구한 선행연구를 바탕으로 신선 고등어 가격을 분석하여 모형을 추정하고 가격 예측한 결과는 다음과 같다.

자기회귀모형에서 RMSE, RMSPE, MAPE 는 각각 114.73, 16.48%, 12.78%가 나왔으며, ARIMA(0, 1, 0)(1, 0, 0)₁₂ 모형에서 RMSE, RMSPE, MAPE 는 각각 115.513, 16.64%, 13.17%가 나왔다. 모든 예측 성능 평가 지표에서 자기회귀모형은 ARIMA 모형 보다 상대적으로 낮은 오차 값을 보인다. 따라서 자기회귀모형을 이용해 예측하는 것이 보다 효율적인 것을 알 수 있다. 고등어 가격에 다양한 요인이 영향을 미치기 때문에 다양한 설명 변수를 이용해 고등어 가격을 예측하는 것이 계절성을 고려한 자체 가격변동으로 예측하는 것보다 효율적이라 할 수 있다. 하지만 ARIMA(0, 1, 0)(1, 0, 0)₁₂ 에서

RMSPE 에서 약 16.64%, MAPE 에서 13.17%로 낮은 값을 보이며 자기회귀모형과 비교했을 때 차이가 매우 작다. 따라서 두 모형의 예측력 차이에 큰 차이가 없다.

실제 관측 값의 패턴을 고려했을 때, ARIMA 모형이 실제 관측 값의 패턴과 비슷한 패턴을 추정한다. 실제 관측 값은 1 월부터 5 월까지 증가했다가 5 월에 최고 가격에 도달하고 7 월까지 다시 감소하는 패턴을 보인다. 이러한 패턴은 ARIMA 모형이 자기회귀모형보다 비슷하게 나타났다. ARIMA 모형에서 4 월 제외하고 5 월까지 폭 증가하다가 다시 7 월까지 감소하는 패턴을 보이지만, 자기회귀모형에서는 1 월부터 7 월까지 지속적으로 증가하는 패턴을 보인다. 따라서 두 모형의 예측력이 큰 차이를 보이지 않으며, 자기회귀모형은 다양한 설명변수를 활용해 가격변동을 예측하고 ARIMA 모형은 자체 가격변동을 활용해 가격변동을 예측하므로 보다 정확하고 효율적인 예측을 위해 두 모형을 고려하여 가격을 예측할 필요가 있다.

3.2 분석의 장점 및 한계점 설명

시계열 분석기법을 이용하여 두 개의 모형을 추정하여 신선 고등어 가격예측에 적합한 시계열 모형을 설정하였다. 분석에 이용된 가격자료가 전국 대형마트, 전통시장 등에서 거래되는 소매가격이므로 수산물 산업에서 가격 예측과 물가 안정을 위한 정책에 도움이 될 것으로 기대된다. 하지만 8 개년의 월별 가격 자료를 활용하여 예측하였기 때문에 예측력 향상을 위해 보다 많은 관측치 수가 필요하다. 자기회귀모형에서 예측력 향상을 위해 다중 공선성 문제를 일으키지 않으며, 고등어 가격에 영향을 줄 수 있는 유의한 설명변수를 더 추가할 필요가 있다. 일 단위로 변화하는 고등어 가격을 예측하기 위해 ARIMA 모형은 일별 데이터를 활용하여 추세와 계절성 패턴을 구체적으로 확인하고 적합할 필요가 있다. 또한, 예측 평가에 사용된 22 년도 가격 데이터는 코로나 19 로 인한 경제 침체와 급격한 물가 상승의 특수한 상황이므로 단순한 자기회귀모형과 ARIMA 모형으로 해당 기간에 대한 예측은 정확성이 떨어진다. 따라서 분석에 더 많은 과거 가격 데이터를 활용하고, 예측 평가에 대해 코로나 19 와 같은 특수 상황이 발생하지 않은 기간을 비교해야 한다.

3.3 추가 연구사항 제안

시계열 분석을 이용한 가격 예측은 과거 가격 추세를 반영하여 현재의 가격을 설명하므로 고등어 산업의 구조적 변화와 경제 상황에 의한 가격 변화를 예측하는 것에 한계가 있다. 예측 평가에 사용된 22 년도의 고등어 가격은 코로나 19 로 인한 경제 침체로 급격하게 고등어 가격이 증가하였다. 따라서 예상치 못한 상황의 발생으로 인한 고등어 가격 변화를 예측하는 데 어려움이 있다. 따라서 특수한 상황을 고려하며 전반적인 경제 상황을 반영하는 모형이 필요하다. 그러므로 고등어 가격의 추세와 계절성에 경제적, 사회적 현상을 반영한 시계열 모형을 적합하여 예측력 향상을 위한 새로운 모델이 필요하다.

사용 데이터

aT KAMIS. 2014.01~2022.07 수산물 소매가격. 월간가격 국산(신선 냉장), 수입산(냉동) 가격데이터

<https://www.kamis.or.kr/customer/price/fisheriesRetail/period.do?action=monthly>

기상청. 2013.05~2022.07 파고부이. 평균수온, 평균유의파고 일 자료 데이터

<https://data.kma.go.kr/data/sea/selectFargoBuoyRltmList.do?pgmNo=55>

한국은행 경제통계시스템. 2014.01~2022.07 한국은행 기준금리 및 여수신금리. 기준금리 데이터

<https://ecos.bok.or.kr/#/SearchStat>

참고 문헌

- (1) 조혜영. (2022.09.10). 세계는 지금 '물가와'의 전쟁'... 저소득층 체감 물가는 더 혹독. *한겨레*. https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1046228.html
- (2) 한국은행. (2014.08.01). 체감물가와 소비자물가 왜 다를까. <https://www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000218/view.do?nttlId=10017572&menuNo=200147&searchOptn2=11&pageIndex=3>
- (3) 신주희. (2022.11.23 11:12). 국민생선 고등어·꽂치 '부담되네'. *헤럴드 경제*. <http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20221123000338>
- (4) 기상청. (2022.10). 해양기상월보. *해양간행물 2022.10*, pp. 1. <https://data.kma.go.kr/data/publication/publicationSeList.do?pgmNo=148>
- (5) 최지은. (2021.05.07). 수온 올라 어획량 줄고 집밥 늘며 수요 증가... 국민 생선 고등어, '금<금>등어' 됐다. *조선일보*. http://kid.chosun.com/site/data/html_dir/2021/05/06/2021050602315.html
- (6) 김태현 and 남종오. (2016). DM 검정을 이용한 냉동 고등어 소매가격 예측력 비교 분석. *한국도서연구*, 28(3), 59-81.
- (7) 김배성. (2005). 채소가격 예측을 위한 응용기법별 예측력 비교. *농업경제연구*, 46(4), 89-113.
- (8) 남종오, 노승국 and 박은영. (2012). 시계열 분석을 이용한 굴 가격 예측에 관한 연구. *해양정책연구*, 27(1), 65-94.
- (9) 유도일. (2016). 기상변인을 고려한 채소가격 예측모형 개발. *농업경제연구*, 57(1), 1-24.